CATATAN REVISI PROPOSAL TESIS

Draft Revisi Bab I–II untuk Pembimbing

Nama	Kasmil Papalia
NIM	D082252011
Program Studi	Magister Teknik Informatika
Institusi	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Tanggal	6 November 2026
Dokumen	Draft_Revisi_Bab_I-II_SPA-HSM.docx (42 halaman)

1. Ringkasan Revisi

Naskah Bab I–II direvisi menyeluruh agar konsisten dengan gaya penulisan Proposal pcc-print.pdf (Arial 11 pt, spasi 1,15, margin 2,5 cm, caption 9 pt). Perubahan tidak hanya bersifat editorial, tetapi juga menyangkut judul, lingkup, kerangka metode, desain evaluasi, dan definisi operasional variabel.

Judul yang diajukan berubah dari ALQI/TLABA menjadi SPA-HSM agar nama kerangka mencerminkan kontribusi utama, yaitu preservasi sesi dan histeresis asimetris, bukan hanya indeks kualitas link.

Aspek	Judul
Sebelum	Pengembangan Adaptive Link Quality Index (ALQI) Berbasis Simple Additive Weighting (SAW) dengan Hysteresis Asimetris untuk Penyesuaian Rasio Dinamis (Studi Kasus Implementasi Per Connection Classifier PCC pada Router MikroTik)
Sesudah	Pengembangan Session-Preserving Asymmetric Hysteresis State Machine (SPA-HSM) untuk Kendali Proporsi Aliran Adaptif pada WAN Heterogen: Studi Kasus Jaringan FO–LEO dengan Router MikroTik

2. Keputusan Revisi Utama

Keputusan berikut menjadi dasar seluruh perubahan pada Bab I dan Bab II. Butir-butir ini mohon dikonfirmasi sebelum naskah diperluas ke Bab III–V.

No	Aspek	Keputusan
1	Nama kerangka	SPA-HSM sebagai nama payung; Q_i(t) adalah skor kualitas link; ALQI dan TLABA tidak lagi dipakai sebagai nama utama.
2	Lingkup WAN	Dua ISP: Fiber Optic (IndiHome) dan LEO (Starlink). Starlink diposisikan sebagai kasus acuan (upper bound) untuk merancang parameter histeresis, bukan sebagai klaim kinerja umum.
3	Bobot SAW	Bobot statis (w_D=0,30; w_J=0,25; w_PL=0,25; w_H=0,20), dikalibrasi dari literatur dan data pilot; analisis sensitivitas ±20%; bukan pembelajaran otomatis.
4	Peran MikroTik	MikroTik/RouterOS adalah platform adapter dan testbed eksekutor; kontribusi algoritma berada di Algorithm Core. Klaim platform independence diuji terbatas melalui mock adapter.
5	Desain ablasi	Faktorial 3×2 penuh (tanpa/simetris/asimetris × affinity off/on) ditambah dua baseline: A (PCC statis 50:50) dan H (PCC + netwatch/health-check), sehingga total delapan skenario A–H.
6	Parameter histeresis	θ_low=0,60; θ_high=0,80; k_down=20. Varian simetris k_up=20; varian asimetris k_up=60. Amplitudo dead zone diuji melalui analisis sensitivitas, bukan faktor faktorial.

No	Aspek	Keputusan
7	Rasio dan bucket	W_i = Q_i·H_i / Σ(Q_j·H_j), dengan fallback Q_i saja bila headroom tidak tersedia; N=20 atau 100; batas share 15–85%; headroom efektif max(0, 0,9C_i − L_i).
8	Affinity	AFFINITY_LOCK adalah flag boolean pada Abstract Allocation Interface; kondisi nonaktif dioperasionalkan sebagai selective conntrack flush.
9	Definisi operasional	Flapping: perubahan bucket yang berbalik arah dalam jendela W=5 menit; flapping rate = flap/jam. RST rate = rasio koneksi TCP baru yang menerima RST terhadap total koneksi baru.
10	Jadwal	Enam bulan. Bila waktu terbatas, skenario diprioritaskan A, B, F, dan G, dengan catatan klaim efek affinity pada histeresis simetris tidak dapat dipisahkan sepenuhnya.

3. Perubahan Bab I

- **Latar belakang:** Masalah interoperabilitas, flapping, dan session disruption pada WAN heterogen; kesenjangan bukti empiris pada jaringan FO–LEO skala RT/RW Net.
- **Tinjauan pustaka:** Sepuluh subbab, dari QoS dan karakteristik FO/LEO, PCC/RouterOS, load balancing adaptif, MCDM/SAW, EWMA, histeresis, preservasi sesi, arsitektur tiga lapis, hingga celah penelitian. Posisi penelitian dirangkum pada Tabel 1.1.
- **Rumusan masalah:** Empat butir: perumusan skor kualitas, perancangan state machine histeresis, pemetaan rasio ke bucket PCC, dan estimasi kontribusi komponen terhadap flapping, RST, goodput, serta latensi.
- **Hipotesis:** H1 (flapping), H2a (RST rate), H2b (goodput dan latensi), H3 (kesesuaian antarmuka), disertai definisi operasional effective PCC rule change, flap, flapping rate, dan RST rate.
- **Subbab 1.5–1.7:** Tujuan, manfaat teoretis/praktis, dan batasan masalah diselaraskan dengan lingkup dual-ISP FO–LEO serta peran MikroTik sebagai adapter.

4. Perubahan Bab II

- **2.1 Jenis dan lokasi:** R&D dipadukan dengan desain kuasi-eksperimental; lokasi penelitian di Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku.
- **2.2 Tahapan penelitian:** Tahapan NDLC dipetakan ke aktivitas dan luaran (Tabel 2.1).
- **2.3 Arsitektur:** Tiga lapis (Algorithm Core, Abstract Allocation Interface, Platform Adapter) beserta kontrak operasi read_metrics, set_ratio, set_affinity, verify, rollback, dan snapshot (Tabel 2.2).
- **2.4 Perancangan SPA-HSM:** Sampling dan EWMA; normalisasi SAW dengan batas acuan tetap; state machine histeresis asimetris; pemetaan rasio dan alokasi bucket; preservasi sesi dan AFFINITY_LOCK; pseudocode serta diagram alur (Gambar 2.1–2.4).
- **2.5–2.11:** Spesifikasi perangkat keras dan lunak (Tabel 2.7–2.8), skenario ablasi A–H (Tabel 2.9), metrik dan vantage point (Tabel 2.10–2.11), analisis data dan hipotesis (Tabel 2.12), etika operasional, jadwal enam bulan (Tabel 2.14), serta reproducibility.

5. Tabel, Gambar, dan Referensi

Naskah memuat 17 tabel (Tabel 1.1; Tabel 2.1–2.14; Tabel A.1) dan 4 gambar metodologi: arsitektur tiga lapis, state machine histeresis, diagram waktu transisi, dan diagram alur utama SPA-HSM. Daftar pustaka berisi 36 referensi dengan sitasi APA 7.

Tabel dan gambar diberi caption 9 pt bold; caption tabel di atas, caption gambar di bawah. Nomor halaman menggunakan angka Romawi untuk front matter dan angka Arab untuk batang tubuh.

6. Butir yang Mohon Dikonfirmasi

1. Apakah judul dan penempatan frasa “Studi Kasus Jaringan FO–LEO dengan Router MikroTik” disetujui?
2. Apakah definisi flapping (W=5 menit) dan RST rate dapat diterima, atau perlu merujuk definisi standar tertentu?
3. Apakah baseline H (PCC + netwatch/health-check) cukup mewakili praktik, atau perlu baseline tambahan seperti ECMP/NTH?
4. Apakah delapan skenario dan durasi minimal lima hari per skenario memadai untuk tesis magister?
5. Apakah klaim platform independence sebaiknya dibatasi pada kesesuaian antarmuka melalui mock adapter?
6. Apakah format sitasi APA 7 serta gaya tabel dan gambar sudah sesuai pedoman Program Studi?
7. Apakah perlu menambahkan halaman pernyataan keaslian/orisinalitas dan lembar persetujuan pembimbing?
8. Apakah Lampiran A (matriks state of the art) perlu diperluas dengan ringkasan metode dan metrik?
9. Apakah istilah upper bound untuk Starlink perlu disertai asumsi eksplisit di Bab I?
10. Apakah penamaan SPA-HSM disetujui untuk konsistensi seluruh naskah?

7. Berkas yang Disertakan

Berkas	Keterangan
Draft_Revisi_Bab_I-II_SPA-HSM.docx	Naskah utama, 42 halaman, siap dibaca di Word.
Draft_Revisi_Bab_I-II_SPA-HSM.pdf	Versi PDF naskah untuk pratinjau cepat (42 halaman).
Draft_Revisi_Bab_I-II_SPA-HSM.md	Sumber markdown untuk revisi berikutnya.
figures/	Empat gambar metodologi (PNG, 300 dpi).
Cakupan_Perubahan_Proposal_SPA-HSM.md	Dokumen cakupan dan rasional perubahan.
Proposal pcc- print.pdf	PDF acuan gaya dan format.

Catatan: seluruh nomor halaman, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar menggunakan field Word. Jika naskah diedit, tekan Ctrl+A lalu F9 (atau klik kanan → Update Field) agar nomor halaman dan daftar isi ikut diperbarui.